Bitácora de investigación

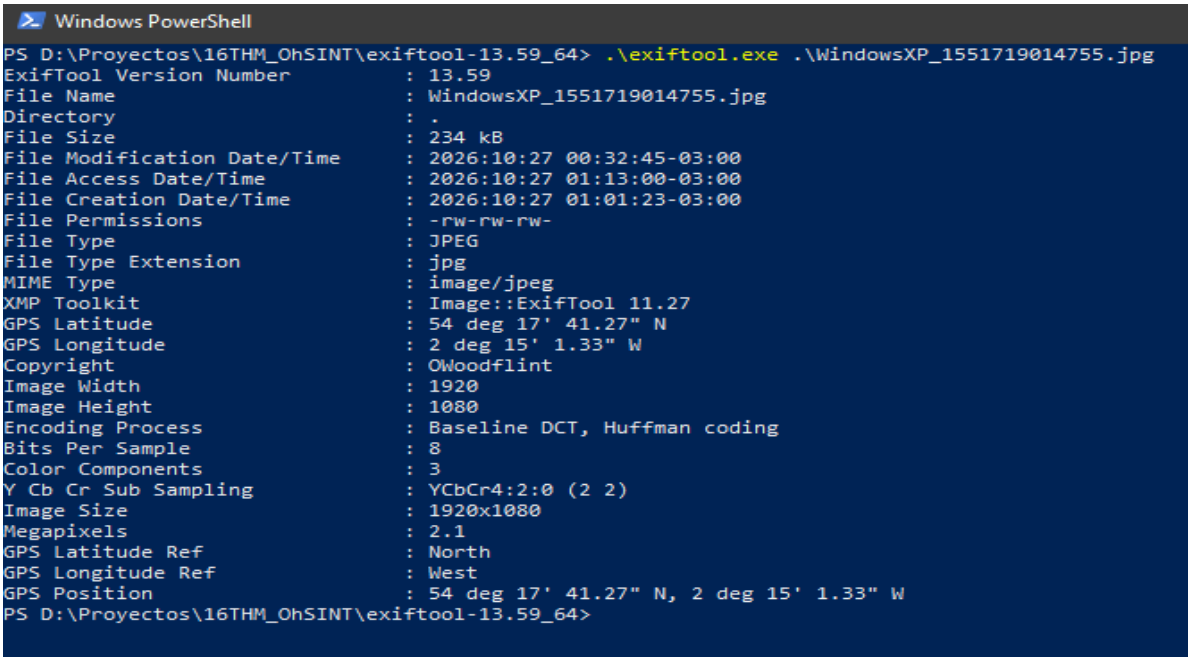
Realizamos el ejercicio básico sobre OSINT en la página TryHackMe, el ejercicio se llama “OhSINT”

Referencia: https://tryhackme.com/room/ohsint

Descargamos el archivo del ejercicio, es una imagen, la guardamos, observamos simplemente un fondo de pantalla clásico del windows XP. Analizamos las propiedades de la foto y encontramos algunos metadatos.

Dato	Observación
228 KB	Tamaño del archivo.
.jpg	Extensión que indica formato JPEG, Hay que verificar su contenido interno
1920 × 1080	Dimensiones en píxeles. No demuestra qué cámara se usó.
WindowsXP_1551719014755	Nombre del archivo; puede haberse cambiado. No demuestra su origen.
Atributo ”A”	Atributo de Windows **Archive**, usado para indicar que un archivo está pendiente de archivado o respaldo. No implica que esté comprimido.

El siguiente paso es analizar los metadatos más a profundidad, vamos a usar la herramienta exiftool



Campo	Significado
ExifTool Version Number	Versión de la herramienta ejecutada
File Name / Directory / File Size	Nombre, ubicación y tamaño del archivo analizado.
File Modification / Access / Creation Date	Fechas del sistema de archivos: modificación, acceso y creación de esa copia. No necesariamente indican cuándo se tomó la foto.
File Permissions	Permisos que la herramienta informa para el archivo.
File Type / Extension / MIME Type	Formato detectado, extensión correspondiente y tipo de contenido; para JPEG, normalmente image/jpeg
Image Width / Height / Size	Ancho, alto y dimensiones en píxeles.
Megapixels	Cantidad aproximada de millones de píxeles: 1920 × 1080 ≈ 2,1 MP.
Encoding Process	Método utilizado para codificar y comprimir el JPEG.
Bits Per Sample	Bits empleados por cada muestra de un componente; aparece 8.
Color Components	Cantidad de componentes de color; aparece 3.
Cb Cr Sub Sampling	Cómo se reduce la resolución de la información de color para ahorrar espacio..
XMP Toolkit	Identificación de una herramienta que escribió metadatos XMP. No demuestra qué programa creó originalmente la fotografía.
Copyright	Texto que declara derechos o atribución. Puede contener un nombre o alias, pero no verifica quién es el autor.
GPS Latitude / Longitude	Coordenadas almacenadas en los metadatos.
GPS Latitude Ref / Longitude Ref	Hemisferios: norte/sur y este/oeste.
GPS Position	Presentación conjunta de las coordenadas; no es una segunda ubicación independiente.

Preguntas y respuestas

1.What is this user's avatar of?
2.What city is this person in?
3.What is the SSID of the WAP he connected to?
4.What is his personal email address?
5.What site did you find his email address on?
6.Where has he gone on holiday?
7.What is the person's password?

En copyright encontramos OWoodFlint

https://x.com/OWoodflint
https://oliverwoodflint.wordpress.com/author/owoodflint/
https://github.com/OWoodfl1nt/people_finder

Buscamos y encontramos respuestas:

El avatar es un gato,
La persona está en London

El usuario nos da el SSID dentro del perfil en la plataforma X, buscamos la dirección física de la red a través del ssid proporcionado en la página Wigle.net

Encontramos la dirección de la red llamada UnileverWiFi

También encontramos el correo en Github: OWoodflint@gmail.com

Dice que se fue a New York en su página personal

Incluso nos aparece un texto parecido a unacontraseña

Guía de estudio

OSINT (Open Source Intelligence): Es la disciplina que consiste en recopilar, analizar y correlacionar información de acceso público para transformarla en inteligencia útil

¿Para qué se usa OSINT en una imagen?

Geolocalización (GEOINT) Determinar la ubicación exacta donde se tomó la foto analizando elementos visuales:

- **Puntos de referencia:** Edificios, letreros, vegetación, placas de vehículos o tipo de infraestructura eléctrica.
- **Sombras y clima:** La dirección/longitud de las sombras permite calcular la orientación del sol y aproximar la hora o época del año.
- **Geometría y relieve:** Patrones de montañas, costas o alineación de calles visibles al fondo.

Extracción y análisis de Metadatos (EXIF) Muchas imágenes guardan datos ocultos en el propio archivo si no han sido eliminadas por redes sociales:

- Coordenadas GPS exactas.
- Modelo de cámara/teléfono y configuración (apertura, ISO, velocidad).
- Fecha y hora exacta de captura.

Búsqueda Inversa de Imágenes y Reconocimiento Facial

- Identificar si la imagen ya existe en internet para detectar su origen primario.
- Verificar la identidad de las personas que aparecen en la foto utilizando motores de búsqueda visuales (como Google Images, Yandex o PimEyes).

Verificación de Autenticidad (Fact-Checking y Forense)

- **Detectar manipulaciones:** Analizar incoherencias en las sombras, bordes, niveles de compresión ELA (*Error Level Analysis*) o indicios de creación por Inteligencia Artificial.
- **Combatir la desinformación:** Confirmar si una foto atribuida a un evento reciente en realidad corresponde a un hecho de años pasados en otro lugar.

Ciberseguridad y Pentesting

- **Mapeo de infraestructura:** Un atacante o auditor busca fotos de oficinas donde se vean credenciales, pizarras con diagramas de red, modelos de routers o pantallas de computadoras expuestas.

Datagrama: es la unidad de datos básica e independiente en protocolos sin conexión (como UDP o IP en Capa 3). Contiene suficiente información en sus cabeceras para ser enrutado desde el origen hasta el destino sin depender de un intercambio previo.

Dato (Payload): El contenido puro de la aplicación (ej. "Move la posición del jugador a X=10, Y=20").

Metadato: La información que describe las características (ej. hora de envío, tamaño del paquete, tipo de protocolo).

El datagrama **e**s la envoltura completa en la red (Cabecera UDP/IP + Payload). Es el "paquete" autónomo que viaja por el cable o el aire. En TCP se suele llamar segmento, mientras que en UDP/IP se llama datagrama.

¿Qué es ExifTool?

ExifTool es una herramienta de línea de comandos independiente del sistema operativo que permite leer, escribir y editar metadatos en una enorme variedad de formatos de archivos (imágenes, audios, videos, PDFs, entre otros).

¿Para qué se usa?

En auditorías de ciberseguridad, peritajes forenses e investigación OSINT, se utiliza para extraer información crítica implícita en un archivo sin alterar su contenido principal. Permite recuperar:

- Metadatos de captura (marca/modelo de cámara, apertura, ISO, fecha y hora exacta).
- Datos de geolocalización (coordenadas GPS guardadas por el dispositivo).
- Información de edición (software utilizado, derechos de autor, nombre del creador/artista).

Digital Footprints (Huellas Digitales)

Una **huella digital** es el rastro o conjunto de datos que deja una persona, dispositivo o entidad al interactuar en internet y entornos digitales. Se divide en dos tipos:

1. **Huella pasiva:** Datos recopilados sin que el usuario los entregue conscientemente de forma directa (ej. dirección IP, metadatos EXIF en imágenes subidas, información del navegador/SSID).
2. **Huella activa:** Datos compartidos intencionalmente por el usuario (ej. publicaciones en redes sociales, comentarios en foros, código subido a GitHub, registros en sitios web).

¿Qué es lo que se busca en una investigación OSINT?

En investigaciones OSINT (como en el laboratorio *OhSINT*), el objetivo principal al analizar metadatos y huellas digitales es **correlacionar datos aislados para reconstruir una identidad o ubicación real**.

Específicamente, se busca:

- **Puntos de pivote (Pivot points):** Un dato pequeño (un alias como `OWD`, un correo, un SSID) que permite saltar hacia una nueva fuente de información.
- **Atribución de identidad:** Vincular un perfil anónimo o alias con una persona, cuenta o infraestructura real.
- **Ubicación geográfica:** Determinar coordenadas físicas a través de registros como los de Wigle.net o análisis de imágenes.
- **Patrones de conducta y presencia digital:** Identificar qué servicios usa el objetivo, cuándo los usa y qué nivel de exposición de seguridad tiene.

Wigle.net: ¿Qué es y para qué sirve?

Wigle.net (*Wireless Geographic Logging Engine*) es una base de datos global, colaborativa y de acceso público que mapea redes inalámbricas (Wi-Fi, redes celulares y dispositivos Bluetooth) en todo el mundo.

¿Para qué sirve?

- **Geolocalización por Wi-Fi:** Permite encontrar la ubicación física exacta de una red inalámbrica ingresando su **SSID** (nombre de la red) o su **BSSID** (dirección MAC del router).
- **Wardriving:** Almacena información recolectada por usuarios que navegan por ciudades registrando señales Wi-Fi con GPS.
- **Investigación OSINT y Forense:** Permite asociar a un objetivo con un lugar geográfico específico a partir de un simple dato de red hallado en metadatos, logs o capturas de tráfico.